«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Privacy & Test Data (KVKK) · B Hizmeti

Protect

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin kişisel ve diğer hassas verisinin production dışında korunması için temel ile Discovery Layer, Masking ve Secure Test Data modülleri

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPR-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, ana uygulamalar ve veritabanları, production dışı ortamlar (test, geliştirme, dış kaynak ekipler), production dışında kişisel veriye ilişkin mevcut uygulama, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. KVKK gereklilikleri, bir denetim bulgusu, test ortamlarında gerçek kişisel veri, verinin planlanan buluta taşınması, dış kaynak geliştirme ekiplerine verilen veri, bir veri ihlalinin takibi, ilgili kişi başvuruları) · «A REF» teklifin dayandığı Data Discovery Assessment (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi

Kapsam: «PLATFORM» çalışma için seçilen teknoloji seçeneği: on-premises Informatica ürünleri veya Informatica IDMC (bulut); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Modüller: «MODÜL — DISCOVERY LAYER» Discovery Layer modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — MASKING» Masking modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — SECURE TEST DATA» Secure Test Data modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, örneklem büyüklüğü, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde (ödeme oranı, eşleşme eşiği) · «ALAN» serbest metin (ör. uygulama veya data store adları, bir ürün adı, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: modül blokları ilk doldurma notunda anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon B hizmeti (Protect) içindir ve yalnızca A hizmeti (Data Discovery Assessment) veya «MÜŞTERİ»'nin «A REF» olarak anılan eşdeğer bir analizi sonrasında kullanılır. İkisi de yoksa önce A hizmeti teklif edilir.

Teknoloji seçeneği: çalışma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC (bulut) ile yürütülür; seçim bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 7). Lisanslar bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ»'nin lisans durumuyla teyit edilir.

Modüller: «MODÜL — DISCOVERY LAYER», «MODÜL — MASKING» veya «MODÜL — SECURE TEST DATA» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o modüle aittir. Kapsamda olmayan modülün tüm blokları silinir; kapsamdaki modüllerde yer tutucu metni modül adı olarak kalır, yalnızca « » işaretleri silinir.

Temel, modül sayısından bağımsız olarak bir kez sayılır. Sonradan eklenen bir modül aynı temeli kullanır; yalnızca modülün bedeli uygulanır.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: yaklaşım, fazlar, süreler, efor, bantlar, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, accelerator'lar, discovery ve masking rule'ları, kabul kriterleri. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: özel banka referansı ve entegrasyon sırasında masking mapplet'leri. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «A REF» → «PLATFORM» (Tablo 7) → modüller (Bölüm 1 ve 2.5) → Tablo 2 → efor ve süreler (Tablo 9) → kabul değerleri (Tablo 11) → bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «A REF» assessment'ında bulunan «MÜŞTERİ» kişisel ve diğer hassas verisinin korunmasıdır. Bir kez bir temel kurulur; bunun üzerinde kapsamdaki modüller hassas veriyi sürekli bulur, production dışı kopyaları maskeler ve güvenli test verisi sağlar. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Bu teklifin kapsamındaki modüller şunlardır:

- **«MODÜL — DISCOVERY LAYER»:** data store'ların sürekli taranması ve sınıflandırılması, data store bazında risk skoru, zamanlanmış scan'ler ve sonuçlara göre aksiyonlar.
- **«MODÜL — MASKING»:** referential integrity ve formatlar korunarak production dışı kopyaların persistent masking'i; veri akışlarının hassas veri taşıdığı yerlerde entegrasyon sırasında masking.
- **«MODÜL — SECURE TEST DATA»:** test ortamları için production verisinin maskelenmiş ilişkisel subset'leri ve yenileme süreci.

Bedel, bir kez sayılan temel için bir satırdan ve modül başına bir satırdan oluşur (Bölüm 9).

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Data Discovery Assessment	Hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası; 4–8 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Hassas veri envanteri, rule'lar, yol haritası ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Protect	Bir kez temel; Discovery Layer, Masking ve Secure Test Data modülleri	Sürekli discovery, maskelenmiş production dışı kopyalar, güvenli test verisi	Bir kez temel + modül başına bedel
C — Archive & Run	C1 Archive (tek seferlik): saklama süresine dayalı archive, silme ve restore. C2 Run (aylık): yeni kaynaklar, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme, aylık rapor	Saklama süresi dolan kayıtların arşivlenmesi; korumanın güncel tutulması	C1 sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif B hizmetini kapsar.

2.2 Ön Koşul

Bu teklif «A REF» assessment'ına dayanır. Bu çalışmanın hassas veri envanteri, risk haritası, discovery ve masking rule dokümanları, üst düzey mimarisi ve yol haritası işin dayanağıdır.

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (hassas veri envanteri, classification, ilişkiler, masking rule'ları, mimari). Kurulum ancak inceleme kabul edildikten sonra başlar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.3 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma, «A REF» çalışmasından ve teklif girdi formundan alınan aşağıdaki değerlere dayanır. Değerler P0'da teyit edilir (Bölüm 7.1).

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Kapsamdaki veritabanı / şema sayısı	«SAYI»
Hassas veri tipi sayısı	«SAYI»
Maskelenecek ortam sayısı	«SAYI»
Uygulama sayısı	«SAYI»
Veri hacmi (TB)	«SAYI»
«MODÜL — DISCOVERY LAYER» Sürekli discovery yapılacak data store sayısı	«SAYI»
Teknoloji seçeneği	«PLATFORM»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 2 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: «A REF» ve teklif girdi formu.

Bant (S / M / L), beş sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: veritabanı / şema (S ≤10 · M 11–50 · L >50), hassas veri tipi (S ≤10 · M 11–25 · L >25), maskelenecek ortam (S 1–2 · M 3–5 · L >5), uygulama (S ≤5 · M 6–20 · L >20) ve veri hacmi (S ≤1 TB · M 1–10 TB · L >10 TB). Discovery Layer modülünün bandı data store sayısına göre ayrıca belirlenir (S ≤50 · M 51–100 · L >100). «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.4 Temel

Temel bir kez kurulur ve tüm modüller tarafından kullanılır: «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Araç kurulumu ve konfigürasyonu	Seçilen seçeneğin ürünleri («PLATFORM»), data store bağlantıları, kullanıcılar ve roller, log'lama
2	Rule kütüphanesi	«A REF» çalışmasından gelen, rule seti ve rule kataloğundan (accelerator 2 ve 3) yüklenen discovery ve masking rule'ları
3	Referans sözlükleri	Substitution ve discovery için Türkçe sözlükler (adlar, soyadlar, firma unvanları, il ve ilçeler, meslekler)
4	İsimlendirme standartları ve dokümanlar	Rule, plan, entity ve group isimlendirmesi; veri güvenliği standart dokümanı; veri güvenliği teknik dokümanı

Tablo 3 — Temel başlıkları.

2.5 Kapsamdaki Modüller

Her modül «A REF» çalışmasından doldurulur. Kapsamda olmayan modüllerin blokları silinir.

«MODÜL — DISCOVERY LAYER» Modülün Kapsamı

Başlık	Değer
Taranan data store'lar (veritabanları, dosya sunucuları, big data)	«SAYI»
Discovery rule sayısı	«SAYI»
Scan sıklığı	«ALAN»
Sonuçlara göre aksiyonlar (bildirim, script, koruma job'ı)	«ALAN»

Tablo 4 — «MODÜL — DISCOVERY LAYER» modülün kapsamı.

> *DOLDURMA NOTU — modül paketleri: S en az 50 data store, 5 discovery rule'ı, yaklaşık 4 ay · M 51–100 data store, 10 rule, yaklaşık 5 ay · L 100'den fazla data store, 20 rule, yaklaşık 7 ay; scan'ler aylık çalışır.* «DAMALINK DOĞRULASIR»

«MODÜL — MASKING» Modülün Kapsamı

Başlık	Değer
Maskelenecek ortam sayısı	«SAYI»
Maskelenecek tablo / kolon sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Masking rule sayısı	«SAYI»
Hedef: yerinde veya ayrı şema	«ALAN»
Entegrasyon sırasında maskelenecek veri akışı sayısı	«SAYI»
Dynamic masking	«OPSİYONEL»

Tablo 5 — «MODÜL — MASKING» modülün kapsamı.

«MODÜL — SECURE TEST DATA» Modülün Kapsamı

Başlık	Değer
Yenilenecek test ortamı sayısı	«SAYI»
Subset kriterleri (örneğin müşteri, sözleşme veya dönem bazında)	«ALAN»
Yenileme sıklığı	«ALAN»
Synthetic data	«OPSİYONEL»
Test ekipleri için self-service talep akışı	«OPSİYONEL»

Tablo 6 — «MODÜL — SECURE TEST DATA» modülün kapsamı.

2.6 Teknoloji Seçenekleri

Modüller «A REF» çalışmasında seçilen seçenekle kurulur:

İhtiyaç	On-premises (Informatica)	IDMC (bulut)
Discovery ve classification	Data Privacy Management (eski adıyla Secure@Source) / Enterprise Data Catalog data domain'leri	Cloud Data Governance and Catalog (CDGC) data classification «DAMALINK DOĞRULASIN»
Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / Test Data Management (TDM)	Cloud Data Masking (CDM)
Test verisi subset ve synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)
Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»
Archive	PDM üzerinde archive accelerator'ı (Ek 1, accelerator 5) / Informatica Data Archive	«ALAN»
Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri

Tablo 7 — Teknoloji seçenekleri. Seçilen seçenek: «PLATFORM».

2.7 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** sınıflandırma politikası, veri sahipliği, business glossary ve data catalog Data Governance hizmetine aittir. Bu paket politikayı teknik korumaya dönüştürür. Çalışan bir catalog varsa (örneğin CDGC veya Enterprise Data Catalog) classification sonuçları ona yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.
- **AI Governance Readiness:** AI eğitim verisinde kişisel veri kullanımı AI Governance Readiness hizmetinde değerlendirilir; bu paket masking ve anonimleştirme tekniğini sağlar.
- **Buluta geçiş:** verinin ve veri akışlarının buluta taşınması Data Modernization ve ETL Modernization on Google Cloud hizmetlerinin konusudur. Bu paket veriyi buluta veya test ortamlarına çıkmadan önce maskeler.
- **Hukuki danışmanlık:** paket tekniktir. KVKK hukuki danışmanlığı (örneğin VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri ve açık rıza metinleri) verilmez.

3. Yaklaşım

3.1 Yaklaşım Adımları

Çalışma Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage adımlarını izler. A hizmeti ilk dördünü bir örneklem üzerinde yürütmüştür; B hizmeti bunları kapsamdaki data store'lara uygular ve koruma ile yönetimi ekler: rule'lar uygulanır, job'lar zamanlanır ve izlenir, sonuçlar raporlanır, yeni kaynaklar eklenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.2 «MODÜL — DISCOVERY LAYER» Yaklaşım

Discovery Layer kapsamdaki data store'lara (ilişkisel veritabanları, dosya sunucuları, mainframe, big data) bağlanır, her rule'un yöntemini ve eşiklerini (eşleşme yüzdesi veya sayısıyla, veri ve metadata üzerinde) tanımlar ve onları zamanlanmış olarak tarar. Büyük hacimlerde örnekleme kullanılır ve null değerler dışarıda bırakılır. Her data store bir risk skoru alır; bulgular sensitive veya protected olarak işaretlenir. Bir kayıt tüm kaynaklarda aranabilir; örneğin bir ilgili kişi başvurusunu yanıtlamak için. Sonuçlar aksiyonları tetikler: e-posta, script veya veriyi maskeleyen bir koruma job'ı. «DAMALINK DOĞRULASIN»

«MÜŞTERİ»'de çalışan bir data catalog varsa classification sonuçları ona yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.

3.3 «MODÜL — MASKING» Yaklaşım

Masking, «A REF» rule'larını production dışı kopyalara uygular. İlişkili tablolar entity olarak, lookup tabloları group olarak birlikte maskelenir; rule'lar formatları, tekilliği, tablolar arası referential integrity'yi (aynı seed aynı değeri verir) ve TCKN gibi tanımlayıcıların geçerliliğini korur. Masking plan'ları zamanlanır, izlenir ve raporlanır; hatalar log'lanır ve bildirilir. Masking automation accelerator'ı (Ek 1) plan'ları rule ve atama modelinden üretir; böylece yeni tablolar her plan elle kurulmadan maskelenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

«OPSİYONEL» Dynamic masking, saklanan veriyi değiştirmeden, görme yetkisi olmayan kullanıcılar için hassas değerleri sorgu anında gizler. P0'da kararlaştırılan uygulamalar ve kullanıcı grupları için kurulur. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Veri entegrasyon akışlarının hassas veriyi başka sistemlere taşıdığı yerlerde entegrasyon sırasında masking mapplet'leri (accelerator 4, Ek 1) akışlara eklenir; böylece veri hedefe maskelenmiş olarak ulaşır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.4 «MODÜL — SECURE TEST DATA» Yaklaşım

Güvenli test verisi, test ekiplerine tam kopya yerine production verisinin ilişkisel bir subset'ini verir. Subset kriterleri (random veya parametreye göre, örneğin müşteri, sözleşme veya dönem bazında) entity'lere uygulanır, subset Masking modülünün veya temelin rule'larıyla maskelenir ve test ortamı dokümante edilmiş bir süreç ve runbook ile yenilenir. Subset'ler depolama ve yenileme süresini azaltır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

«OPSİYONEL» Gerçek verinin gerekmediği veya bulunmadığı yerlerde ebeveyn–çocuk oranları korunarak synthetic data üretilir (örneğin bir ebeveyne iki çocuk kaydı). «OPSİYONEL» Self-service talep akışı test ekiplerinin kararlaştırılan sınırlar içinde yenileme talep etmesini sağlar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Çalışma beş fazda yürütülür. P0 ve P1 temeli bir kez kurar; P2–P4 «A REF» yol haritasındaki sırayla her modül için tekrarlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve tasarım teyidi	«A REF» incelemesi, ortamlar, erişim, detaylı tasarım, source-to-target matrix	Tasarım ve plan yazılı olarak onaylandı
P1 Temel	Araç kurulumu ve konfigürasyonu, rule kütüphanesi, referans sözlükleri, isimlendirme standartları	Araçlar çalışıyor; rule kütüphanesi onaylandı
P2 Kurulum (modül başına)	Scan'ler ve rule'lar, entity'ler ve group'lar, masking plan'ları, subset'ler	Modül test ortamında kuruldu
P3 Test ve doğrulama (modül başına)	Örneklem üzerinde rule kontrolleri, kararlaştırılan hacimde performans, düzeltmeler	Tablo 11 kabul kriterleri karşılandı
P4 Zamanlama, izleme ve devir (modül başına)	Zamanlanmış job'lar, bildirimler, kullanıcı yetkileri, dokümanlar, eğitim	Devir onaylandı

Tablo 8 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Efor ve Süreler

DOLDURMA NOTU — efor ve süreler teklif girdi formundan (data-privacy-3b-protect-girdi-formu) alınır: bir kez temel + modül × bant eforu. Taslak değerler:

Temel, bir kez: S ~20 kg · M ~30 kg · L ~45 kg. Discovery Layer: S ~60 kg (4 ay) · M ~80 kg (5 ay) · L ~120 kg (7 ay). Masking: S ~40 kg · M ~70 kg · L ~120 kg. Secure Test Data: S ~30 kg · M ~50 kg · L ~90 kg. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

Satır	Efor (kg)	Süre (hafta)
Temel (P0 – P1)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — DISCOVERY LAYER» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — MASKING» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — SECURE TEST DATA» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
Toplam	«SAYI»	«SAYI»

Tablo 9 — Efor ve süreler. Bant: «BANT».

Ekip izin verdiğinde modüller paralel yürüyebilir. İkisi de kapsamdaysa Secure Test Data modülü Masking modülünün rule'larını kullanır.

4.3 Takvim

Detaylı takvim P0'da kararlaştırılır. Toplam süre, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla «SAYI» haftadır. Erişimde, rule onaylarında veya ortamların sağlanmasındaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Rule'lar, plan'lar ve konfigürasyonlar «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Detaylı tasarım ve source-to-target matrix	P0	Ortamlar, akışlar, tablo ve kolon bazında entity'ler, group'lar ve rule'lar
D2	Çalışan temel	P1	Araçlar, rule kütüphanesi, referans sözlükleri, isimlendirme standartları
D3	«MODÜL — DISCOVERY LAYER» Çalışan scan'ler	P2 – P4	Zamanlanmış scan'ler, rule'lar, data store bazında risk skoru, aksiyonlar
D4	«MODÜL — MASKING» Çalışan masking	P2 – P4	Masking plan'ları, entity'ler ve group'lar, zamanlanmış job'lar, maskelenmiş kopyalar
D5	«MODÜL — SECURE TEST DATA» Test verisi süreci	P2 – P4	Subset'ler, yenileme süreci ve runbook
D6	Veri güvenliği standart ve teknik dokümanları	P4	Standartlar, rule'lar, job'ların işletimi
D7	Devir paketi	P4	İşletim notları, «MÜŞTERİ» ekiplerinin eğitimi

Tablo 10 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Satır	Kabul Kriteri
Temel	Araçların seçilen seçenek üzerinde çalışması; rule kütüphanesinin DPO ve bilgi güvenliği tarafından onaylanması «DAMALINK DOĞRULASIN»
«MODÜL — DISCOVERY LAYER»	Scan'lerin kararlaştırılan data store'larda kararlaştırılan rule'lar ve zamanlamayla çalışması; data store başına risk skorunun verilmesi
«MODÜL — MASKING»	Maskelenmiş kopyaların tablo başına «SAYI» kayıtlık örneklemde rule kontrollerinden (format, tekillik, referential integrity, algoritma geçerliliği) geçmesi
«MODÜL — SECURE TEST DATA»	Test ortamının kararlaştırılan «SAYI» saatlik pencere içinde maskelenmiş subset'le yenilenmesi

Tablo 11 — Satır bazında kabul kriterleri.

Temel ve her modül ayrı kabul edilir. Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir proje koordinatörü atamak.
- Seçilen seçeneğin («PLATFORM») sunucularını veya bulut hizmetlerini geçerli lisanslarıyla ve kapsamdaki data store'lara erişimi sağlamak.
- Rule'ların sunulmasından itibaren «SAYI» iş günü içinde DPO ve bilgi güvenliği tarafından onaylanmasını sağlamak.
- Maskelenmiş kopyalar ve test verisi için hedef ortamları gerekli depolama alanıyla birlikte sağlamak.
- Veri sahiplerini, veritabanı yöneticilerini ve test yöneticilerini tasarım, testler ve devir için hazır bulundurmak.
- Değişiklikleri «MÜŞTERİ»'nin değişiklik süreciyle production'a almak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Tasarım ve kabul onayı	P0, P3 – P4
DPO / hukuk	Rule'ların ve classification sonuçlarının onayı	P0 – P1, P3
Bilgi güvenliği	Erişim, kullanıcı yetkileri, rule'ların gözden geçirilmesi	P0 – P4
Veri sahipleri	İlişkiler, subset kriterleri, maskelenmiş verinin kontrolü	P0, P2 – P3
Veritabanı yöneticileri	Bağlantılar, hedef şemalar, depolama, performans	P0 – P4
Test yöneticileri	Test verisi ihtiyaçları, yenileme pencereleri, test verisinin kabulü	P2 – P4

Tablo 12 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisansları «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır ve kapsamdaki data store'ları ve hacimleri karşılar.
- Production verisi değiştirilmez; masking production dışı kullanım için kopyalara uygulanır.
- Çalışma, «MÜŞTERİ» ortamlarına erişimle ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; tasarım workshop'ları ve kabul incelemeleri «İL» içinde yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri ve açık rıza metinleri dahil KVKK hukuki danışmanlığı.
- Kimlik ve erişim yönetimi.
- Data loss prevention ve ağ güvenliği.
- Encryption anahtar yönetimi.
- Lisans tedariki.
- Bölüm 2.5'te listelenmeyen modüller ve data store'lar.
- Saklama süresi dolan kayıtların arşivlenmesi (C1 hizmeti) ve devir sonrasındaki işletim (C2 hizmeti).

7.3 Riskler ve Değişiklik Yönetimi

Risk	Etki	Önlem
Fiziksel olarak tanımlanmamış ilişkiler	Referential integrity'si bozuk maskelenmiş kopyalar	Entity'ler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir; P3'te kontroller
Büyük hacimlerde masking performansı	Aşılan yenileme pencereleri	Subset'ler, paralel plan'lar, P3'te performans testi
On-premises ürün sürümlerinin destek durumu	Sürüm yükseltme veya seçenek değişikliği	Sürüm P0'da kontrol edilir; IDMC seçeneği açık tutulur
Rule onaylarının gecikmesi	Takvim	Onay son tarihi; sponsora eskalasyon

Tablo 13 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, rule onayları, kabul, raporlama	P0 – P4 «DAMALINK DOĞRULASIN»
Senior Data Security Specialist	Tasarım, rule'lar, entity'ler ve group'lar, teknik dokümanlar	P0 – P4
Data Security Specialist'ler	Scan'ler, masking plan'ları, subset'ler, testler	P1 – P4; «SAYI» kişi
Data Engineer / Informatica Developer	Kurulum, bağlantılar, zamanlama, entegrasyon sırasında masking	P1 – P4
Business Analyst	Subset kriterleri, test verisi ihtiyaçları, veri sahipleriyle kontroller	P0, P2 – P3, yarı zamanlı

Tablo 14 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim ve Raporlama

- Modül bazında durum, açık rule onayları ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Temelin ve her modülün sonunda sponsorla yönlendirme toplantısı.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

9. Efor ve Bedeller

9.1 Bedelin Esası

Bedel, bir kez sayılan temel için sabit bedel ve kapsamdaki her modül için sabit bedelden oluşur. Her satır, Bölüm 2 ve 3'te o satır için tanımlanan kapsamı karşılar.

9.2 Bedeller

#	Bedel Satırı	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
F0	Temel (bir kez, tüm modüller kullanır)	«SAYI»	«bedel»
B1	«MODÜL — DISCOVERY LAYER»	«SAYI»	«bedel»
B2	«MODÜL — MASKING»	«SAYI»	«bedel»
B3	«MODÜL — SECURE TEST DATA»	«SAYI»	«bedel»
O1	«OPSİYONEL» Dynamic masking (Bölüm 3.3)	«SAYI»	«bedel»
O2	«OPSİYONEL» Synthetic data (Bölüm 3.4)	«SAYI»	«bedel»
O3	«OPSİYONEL» Self-service talep akışı (Bölüm 3.4)	«SAYI»	«bedel»
	Toplam	«SAYI»	«bedel»

Tablo 15 — Satır bazında bedeller. Bant «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.3 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
P1 çıkış onayı — temel	F0	«tutar»
Her modül için P2 çıkış onayı	Modül bedelinin «%»'i	«tutar»
Her modülün kabulü (Tablo 11)	Modül bedelinin «%»'i	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme planı.

9.4 Değişiklik Talepleri

Bu teklifin kapsamı dışındaki işler kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla teklif edilir ve yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır.

9.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- Seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisans ve altyapı maliyetleri.
- Maskelenmiş kopyalar ve test verisi için depolama.
- Archive ve devir sonrasındaki işletim (C hizmeti).
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Devirden sonra koruma, yeni kaynaklar, tablolar ve test ihtiyaçları geldikçe güncel kalmalıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Yeni kaynaklar, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme	C2 Run hizmeti: aylık kapasite
Saklama süresi dolan kayıtlar	C1 Archive hizmeti (tek seferlik)
Ek modüller veya data store'lar	Aynı temel üzerinde ek modüller
Sınıflandırma politikası, veri sahipliği, data catalog	Data Governance
Verinin buluta taşınması	Data Modernization, ETL Modernization on Google Cloud
AI eğitim verisinde kişisel veri	AI Governance Readiness

Tablo 17 — Devam çalışmaları.

Devirden sonra koruma C2 Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: yeni kaynakların taranması ve sınıflandırılması, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme ve aylık rapor. Run ve archive ayrı bir teklifle sunulur. «DAMALINK DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teklif, «A REF» assessment'ına ve Bölüm 7.1'deki varsayımlara dayanır; dayanak önemli ölçüde değişirse teklif yenilenir.
- Bedel, Bölüm 9'da belirtildiği gibi satır bazında hesaplanır: bir kez temel ve modül başına.
- Lisans ve altyapı maliyetleri bu teklifin parçası değildir.
- Sınıflandırma politikası, hangi verinin maskeleneceği kararı ve rule'ların onayı «MÜŞTERİ»'de (DPO, hukuk ve bilgi güvenliği) kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular. Çalışmada işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Rule dokümanları, masking ve test verisi konfigürasyonları ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Paketlenmiş accelerator'ların (Ek 1, accelerator 1 ve 5) kullanım koşulları: «ALAN».

- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada altı accelerator kullanılır: analizi ve uygulamayı kısaltan paketlenmiş uygulamalar, rule setleri, kütüphaneler ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Masking Automation Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	Çok sayıda tablo ve kolon için persistent masking'i, her rule, plan ve atamayı masking aracında elle kurmadan devreye almak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Bir data model tabloları, kolonları, rule'ları, atamaları, ilişkileri, entity'leri, group'ları, plan'ları ve bağlantıları tutar. Accelerator masking tanımlarını bu modelden üretir, Persistent Data Masking'e import eder ve plan'ları üretip çalıştırır (Define → Generate → Import → Process)
Çıktı	Kişisel veri için 100'den fazla hazır masking rule'ı; modelleme, discovery ve catalog araçlarından batch girdi; data model'e eklenen yeni tabloların discovery sonuçlarına göre maskelenmesi; elle kuruluma göre daha kısa uygulama süresi
Bu hizmette kullanımı	Masking modülü: masking plan'ları rule ve atama modelinden üretilir (Bölüm 3.3)
Kullanım koşulları	«ALAN»

Tablo 18 — Masking automation accelerator.

2. Discovery Rule Seti ve Türkçe Referans Sözlükleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Türkçe kişisel veriyi verinin içeriği ve kolon adları üzerinden güvenilir biçimde bulmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Data rule'ları (referans sözlüğü eşleşmesi, pattern, algoritma) kolon adı rule'larıyla (Türkçe ve İngilizce adlar için regular expression'lar) birlikte kullanılır. Ad, soyad, firma unvanı, il ve ilçe, meslek ve posta kodu referans sözlükleri
Çıktı	Ad, soyad, TCKN (checksum ile), VKN, telefon, e-posta, adres, il ve ilçe, kredi kartı, IBAN, araç şasi numarası ve bu değerlerin serbest metin içinde bulunması için rule'lar
Bu hizmette kullanımı	Temel: rule kütüphanesi ve referans sözlükleri; Discovery Layer modülü: scan rule'ları (Bölüm 3.2)

Tablo 19 — Discovery rule seti ve Türkçe referans sözlükleri.

3. Masking Rule Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her hassas alan tipine kısıtlarıyla birlikte test edilmiş bir masking tekniği seti vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Alan başına: teknik seçenekleri (encryption, expression, seed ile key, nullification, random, referans sözlüğünden substitution, mapplet, cinsiyetle tutarlı adlar gibi çok alanlı advanced rule'lar), isimlendirme standardı ve kısıtlar
Çıktı	Alan başına masking rules dokümanı; geçerli ve tekil TCKN, bir sınır içinde kaydırılan doğum tarihi ve aynı seed ile tablolar arasında tutarlı değerler gibi kısıtlar
Bu hizmette kullanımı	Temel: rule kütüphanesi; Masking ve Secure Test Data modülleri: alan başına rule'lar

Tablo 20 — Masking rule kataloğu.

4. Entegrasyon Sırasında Masking Mapplet Kütüphanesi

Başlık	Açıklama
Amaç	Hassas veriyi sistemler arasında taşınırken tespit etmek ve maskelemek; böylece hedefe maskelenmemiş olarak ulaşmaz «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Ana hassas alan tipleri için yeniden kullanılabilir mapplet'ler veri entegrasyon akışlarına eklenir; hangi alanın hangi mapplet'ten geçeceğine classification karar verir
Çıktı	Hedefe maskelenmiş veri teslim eden entegrasyon akışları
Bu hizmette kullanımı	Masking modülü: hassas veri taşıyan veri entegrasyon akışları (Bölüm 3.3)
Kaynağı	Özel bir bankada HR veri entegrasyonlarında uygulanmıştır

Tablo 21 — Entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi.

5. Archive Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	Saklama süresi dolan ilişkisel veritabanı kayıtlarını arşivlemek; opsiyonel olarak kaynaktan silmek ve arşivden restore etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Persistent Data Masking üzerinde paketlenmiş uygulama. Arşivlenecek veya silinecek kaydı olan tabloları bulur, fiziksel ve mantıksal kısıtlara uyar ve birden fazla noktada filtre uygular (Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore); zamanlama, adım bazında uyarılar, log'lar ve kullanıcı yetkilendirmesi
Çıktı	Arşivlenmiş kayıtlar, silme ve restore kayıtları, çalışma log'ları; birkaç adımda eklenen yeni tablolar
Bu hizmette kullanımı	Bu hizmette kullanılmaz; C1 Archive hizmetinde kullanılır
Kullanım koşulları	«ALAN»

Tablo 22 — Archive accelerator.

6. Doküman Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Her fazı boş sayfa yerine test edilmiş doküman yapılarından başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Soru listesiyle birlikte business requirement document, discovery analysis report şablonu, source-to-target matrix ve isimlendirme standartları
Çıktı	«MÜŞTERİ» ekiplerinin sürdürebileceği bilinen bir yapıda teslimatlar
Bu hizmette kullanımı	P0: source-to-target matrix ve isimlendirme standartları; P4: standart ve teknik dokümanlar

Tablo 23 — Doküman şablonları.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 24 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 24 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Veri Gizliliği Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki referans anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki veri gizliliği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Özel bir banka — HR veri entegrasyonları	HR verisinin KVKK classification'ı; entegrasyon sırasında hassas veri tespiti; entegrasyon akışlarında masking mapplet'leri	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«SONUÇ»		«YIL»

Tablo 25 — Veri gizliliği referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Tek temel, birden fazla modül:** discovery, masking ve test verisi aynı rule'ları, sözlükleri ve standartları paylaşır.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, koruma, archive ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).